

学号

姓名

班级

院、部

河南农业大学 2013—2014 学年第二学期 《数据结构》考试试卷（A 卷）

（信管专业适用）

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题(每题 1 分，共 10 分，对的打√，错的打×，请将答案填在表格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 线性表的每个结点只能是一个简单类型，而链表的每个结点可以是一个复杂类型。
2. 顺序存储方式的优点是存储密度大，且插入、删除运算效率高。
3. 线性表的逻辑顺序与存储顺序总是一致的。
4. 栈和链表是两种不同的数据结构。
5. 一个栈的输入序列是 12345，则栈的输出序列不可能是 12345。
6. 二叉树中每个结点有两棵非空子树或有两棵空子树。
7. 用二叉链表法(link-rlink)存储包含 n 个结点的二叉树，结点的 2n 个指针区域中有 n+1 个为空指针。
8. 对于一棵二叉树，它的根结点作为第一层，则它的第 i 层上最多能有 $2^i - 1$ 个结点。
9. 任意图都是其自身的子图。
10. 一个图具有生成树的必要条件是该图必须是连通图。

得分	评卷人

二、选择题（每题 2 分，共 40 分）

- 算法指的是（ ）。
 - 计算机程序
 - 解决问题的计算方法
 - 排序算法
 - 解决问题的有限运算序列
- 线性表采用链式存储时，结点的存储地址（ ）。
 - 必须是不连续的
 - 连续与否均可
 - 必须是连续的
 - 和头结点的存储地址相连续
- 将长度为 n 的单链表链接在长度为 m 的单链表之后的算法的时间复杂度为（ ）。
 - $O(1)$
 - $O(n)$
 - $O(m)$
 - $O(m+n)$
- 线性表 L 在（ ）情况下适用于使用链式结构实现。
 - 需经常修改 L 中的结点值
 - 需不断对 L 进行删除插入
 - L 中含有大量的结点
 - L 中结点结构复杂
- 设单链表中结点的结构为 $(data, link)$ 。已知指针 q 所指结点是指针 p 所指结点的直接前驱，若在 $*q$ 与 $*p$ 之间插入结点 $*s$ ，则应执行下列哪一个操作？（ ）。
 - $s \rightarrow link = p \rightarrow link; p \rightarrow link = s$
 - $q \rightarrow link = s; s \rightarrow link = p$
 - $p \rightarrow link = s \rightarrow link; s \rightarrow link = p$

D. $p \rightarrow \text{link} = s; s \rightarrow \text{link} = q$

6. 由两个栈共享一个向量空间的好处是：（ ）。

A. 减少存取时间，降低下溢发生的机率

B. 节省存储空间，降低上溢发生的机率

C. 减少存取时间，降低上溢发生的机率

D. 节省存储空间，降低下溢发生的机率

7. 如下陈述中正确的是（ ）。

A. 串是一种特殊的线性表

B. 串的长度必须大于零

C. 串中元素只能是字母

D. 空串就是空白串

8. 一个非空广义表的表头（ ）。

A. 不可能是子表

B. 只能是子表

C. 只能是原子

D. 可以是子表或原子

9. 一个递归的定义可以用递归过程求解，也可以用非递归过程求解，但单从运行时间来看，通常递归过程比非递归过程（ ）。

A. 较快

B. 较慢

C. 相同

D. 不一定

10. 树中所有结点的度等于所有结点数加（ ）。

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

11. 在一棵具有 n 个结点的二叉树中，所有结点的空子树个数等于（ ）。

A. n

B. $n - 1$

C. $n + 1$

D. $2 * n$

12. 某二叉树的前序序列和后序序列正好相反, 则该二叉树一定是()的二叉树。
- A. 空或只有一个结点。 B. 高度等于其结点数。
C. 任一结点无左孩子。 D. 任一结点无右孩子。
13. n 个结点的二叉树, 若用二叉链表存贮则非空闲的左、右孩子链域为()。
- A. n B. $2n$ C. $n-1$ D. $n+1$
14. 已知二叉树叶子数为 50, 仅有一个孩子的结点数为 30, 则总结点数为()。
- A. 130 B. 129 C. 131 D. 不确定
15. 在一棵度为 3 的树中, 度为 3 的结点个数为 2, 度为 2 的结点个数为 1, 则度为 0 的结点个数为()。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
16. 假设一个有 n 个顶点和 e 条弧的有向图用邻接表表示, 则删除与某个顶点 v_i 相关的所有弧的时间复杂度是()。
- A. $O(n)$ B. $O(e)$
C. $O(n+e)$ D. $O(n*e)$
17. 在无向图中定义顶点 v_i 与 v_j 之间的路径为从 v_i 到达 v_j 的一个()。
- A、顶点序列 B、边序列 C、权值总和 D、边的条数
18. 用某种排序方法对关键字序列 (25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20) 进行排序时, 序列的变化情况如下:

20, 15, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84

15, 20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84

15, 20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84

则所采用的排序方法是（ ）。

- A. 选择排序 B. 希尔排序 C. 归并排序 D. 快速排序

19. 适于对动态查找表进行高效率查找的组织结构是（ ）。

- A. 有序表 B. 分块有序表 C. 三叉排序树 D. 线性链表

20. 如果只想得到 1024 个元素组成的序列中的前 5 个最小元素，那么用（ ）方法最快。

- A、起泡排序 B、快速排序 C、堆排序 D、直接选择排序

得分	评卷人

三、操作题（共 50 分）

1. 若已知一棵二叉树的前序序列是 BEFCGDH，中序序列是 FEBGCHD，试画出二叉树。（10 分）

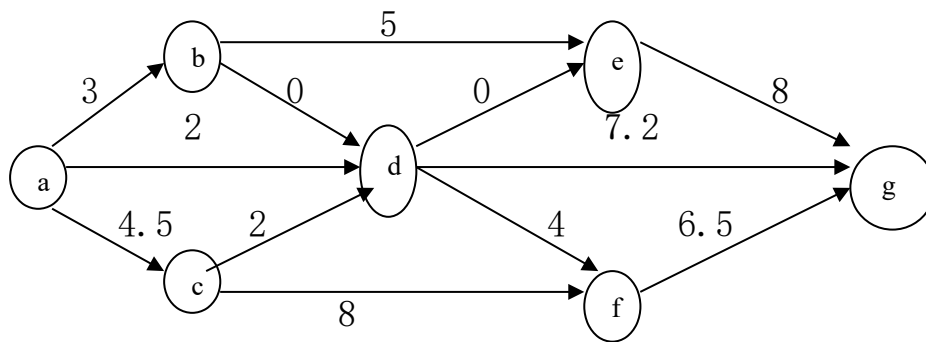
2. 已知某字符串 s 中共有 8 种字符 (a, b, c, d, e, f, g, h), 各种字符分别出现 2 次, 1 次, 4 次, 5 次, 7 次, 3 次, 4 次和 9 次, 对该字符串用 $\{0, 1\}$ 进行前缀编码, 问该字符串的编码至少有多少位 (提示: 画出哈夫曼树并求出 WPL 值)? (10 分)

3. 如下图所示的网络计划图（15 分）

（1）写出该图的所有拓扑序列。

（2）列出各事件的最早、最迟发生时间（以顶点为事件）

（3）找出该 AOE 图中的关键路径，并回答完成该工程需要的最短时间。



4. 设哈希（Hash）表的地址范围为 0~17，哈希函数为： $H(K) = K \text{ MOD } 16$ 。

K 为关键字，用线性探测法再散列法处理冲突，输入关键字序列：

(10, 24, 32, 17, 31, 30, 46, 47, 40, 63, 49)

造出 Hash 表，试回答下列问题：（15 分）

- 1) 画出哈希表的示意图；
- 2) 若查找关键字 63，需要依次与哪些关键字进行比较？
- 3) 假定每个关键字的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13-14-2 数据结构 a 评分标准

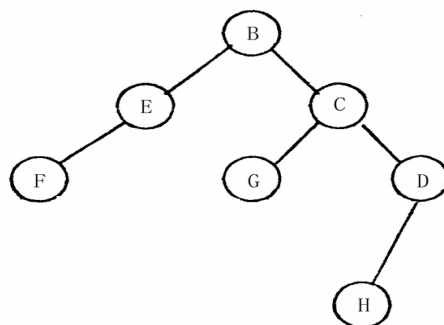
一、判断题（每题 1 分，共 10 分）

二、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1-5 DBCBB 6-10 BADBC 11-15 CBCBC 16-20 CADCD

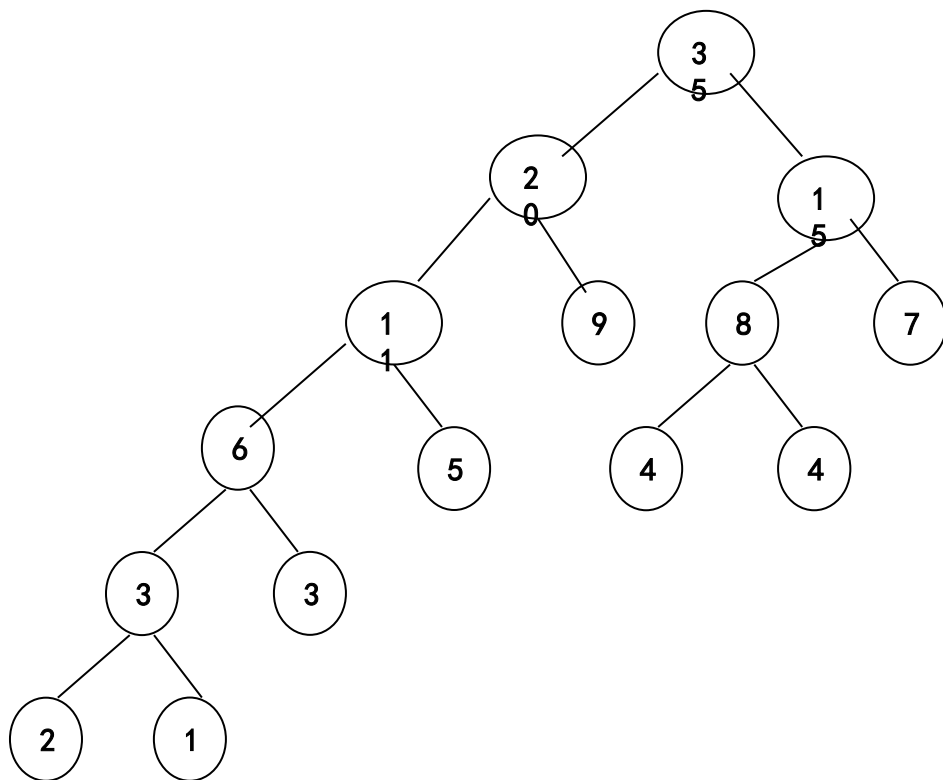
三、操作题（共 50 分）

1.



2. 画出树 5 分，写成字符编码 3 分，求出 wpl 值 2 分。

A	B	C	D	E	F	G	H
00000	00001	100	001	11	0001	101	01



$$wpl = 5 \times 2 + 5 \times 1 + 4 \times 3 + 3 \times 5 + 2 \times 9 + 3 \times 4 + 3 \times 4 + 2 \times 7 = 98$$

该字符串编码长度至少为 98 位。

3、(1) 所有的拓扑序列如下：

a, b, c, d, e, f, g

a, b, c, d, f, e, g

a, c, b, d, e, f, g

a, c, b, d, f, e, g

(2)

最早发生时间

最迟发生时间

ve[a]=0

vl[g]=19

ve[b]=3

vl[f]=12.5

ve[c]=4.5

vl[e]=11

ve[d]=6.5

vl[d]=8.5

ve[e]=8

vl[c]=4.5

ve[f]=12.5

vl[b]=6

ve[g]=19

vl[a]=0

(3)

关键路径为: a, c, f, g

所需最短时间为:

$$L=4.5+6.5+8=19$$

第1小题4分; 第2小题7分; 第3小题4分

4、(1) 哈希表如下:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	17	63	49					24	40	10				30	31	46	47

(2) 查找 63,首先要与 $H(63)=63\%16=15$ 号单元内容比较,即 63 vs 31 ,No!
; 然后顺移, 与 46,47,32,17,63 相比, 一共比较了 6 次!

(3)32, 17, 24, 10, 30, 31 各比较 1 次; 63 比较 6 次; 49, 46,47 比较 3 次; 40 比较 2 次;

所以 $ASL = (6 \times 1 + 2 \times 1 + 3 \times 3 + 6 \times 1) / 11 = 23/11 \approx 2.1$

第1小题7分; 第2、3小题各4分